Les pièces suivantes de la demande servent de fondement à l'examen:

Description, Pages

1-29 version initiale

Revendications, No.

1-14 version initiale

Dessins, Feuilles

1/9-9/9 version initiale

1 La présente notification fait mention des documents suivants cités dans le rapport de recherche.

D1: US 2019/074148 A1

D2: US 2009/138212 A1

D3: US 6 249 418 B1

D4: JP 2006 004902 A

2 La présente demande ne satisfait pas aux exigences de l'art. 52(1) CBE, l'objet de la revendication 1 n'étant pas nouveau au sens de l'art. 54(1) et (2) CBE, l'objet des revendications 2-13 n'impliquant pas d'activité inventive au sens de l'art. 56 CBE, et l'objet de la revendication 14 n'étant pas nouveau au sens de l'art. 54(1) et (2) CBE quand elle dépend de la revendication 1 et n'impliquant pas d'activité inventive quand elle dépend des revendications 2-11.

2.1 Revendication indépendante 1

Le document D1 (les indications entre parenthèses se réfèrent à D1) divulgue un procédé pour estimer l'état d'un appareil de commutation électrique, l'appareil de commutation comportant des contacts électriques séparables configurés pour être couplés à un conducteur électrique, et un actionneur électromagnétique, piloté par un circuit de commande et comportant un noyau

mobile, couplé aux contacts séparables, et une bobine, traversée par un courant bobine (Fig. 1; "measurement control section 30" anticipant le circuit de commande; voir aussi les paragraphes [0026]-[0029] dans la description; voir la dernière phrase dans le paragraphe [0029]: "*The driving current control unit 31, the behavior estimation unit 32, the status determination unit 33 and the notification unit 34 are herein constituted by an electronic component, such as a microcomputer or the like*"),

le procédé comportant des étapes consistant à :

• mesurer, au moyen de capteurs associés à la bobine, des valeurs du courant bobine au cours d'un intervalle de temps, pendant que l'actionneur électromagnétique est maintenu dans une position stable, notamment de fermeture (voir dans le paragraphe [0026] que le flux magnétique est mesuré par une bobine; c'est à dire, la mesure du flux magnétique est effectuée à travers de la mesure du courant obtenue par la bobine; voir aussi que la détermination du flux magnétique peut être implémenter par un dispositif magnéto-résistif et par conséquent la relation entre la tension, le courant et la résistance est considérée afin d'obtenir le flux magnétique; voir le paragraphe [0024] divulguant que la mesure est effectuée pendant la fermeture entre le noyau et le conducteur; voir aussi paragraphe [0032] divulguant que le flux magnétique est déterminée pendant la fermeture entre le noyau et le conducteur),

• calculer, au moyen d'un dispositif électronique de contrôle de l'appareil de commutation, une ou plusieurs valeurs d'un flux magnétique de la bobine à partir des valeurs de courant bobine mesurées, et à l'aide de valeurs de tension bobine et de résistance bobine préalablement connues (paragraphes [0027]-[0028]; voir dans le paragraphe [0026] que le flux magnétique est mesuré par une bobine; c'est à dire, la mesure du flux magnétique est effectuée à travers de la mesure du courant obtenue par la bobine; voir aussi que la détermination du flux magnétique peut être implémentée par un dispositif magnéto-résistif et par conséquent la relation entre la tension, le courant et la résistance est considérée afin d'obtenir le flux magnétique).

Par conséquent, l'objet de la revendication 1 n'est pas nouveau au sens de l'Art. 54(1) et (2) CBE.

2.2 Dans un souci d'exhaustivité, il faut préciser que, non seulement en vue de D1, mais aussi compte tenu de D2-D3, l'objet de la revendication 1 n'est pas nouveau; en outre, en considérant D4, l'objet de la revendication 1 n'implique pas d'activité inventive. D2-D4 divulguent aussi des appareils (D2: Fig. 1-Fig. 3A et Fig. 18; D3: revendications 1-22; D4: Fig. 1) et procédés (D2: Fig. 4; D3: Fig. 8-Fig. 10; D4: Fig. 13, paragraphe [0044]) pour estimer l'état d'un appareil de commutation électrique dans lesquels l'appareil comprend des contacts séparables, un circuit de commande, des capteurs, et un dispositif électronique de contrôle (D2: Fig. 18; D3: Fig. 1-Fig. 6; D4: Fig. 1) de telle façon que l'appareil est configuré à 1) mesurer les valeurs de courant au cours d'un intervalle de temps (D2: revendication 1, mesure du courant; D3: Fig. 1-Fig. 6, "current sensor S1", revendications 1 et 2; D4: alternativement à la présente demande, D4 utilise la mesure de la tension au lieu de la mesure de courant, les deux alternatives sont connues et l'utilisation de l'une ou l'autre ne comporte pas d'activité inventive), et 2) calculer une valeur du flux magnétique (D2: revendication 1, détermination du flux magnétique; voir aussi étapes S8-S12 dans la Figure 4; D3: revendications 1, 2 et 4; D4: revendications 1 et 2, voir aussi l'abrégé).

Par conséquent, l'objet de la revendication 1 n'est pas nouveau (Art. 54(1) et (2) CBE) par rapport aux documents D2-D3 et n'implique pas d'activité inventive par rapport à D4 (Art. 56 CBE).

2.3 Revendications dépendantes 2-13

Les revendications dépendantes 2-13 ne semblent pas contenir de caractéristiques supplémentaires qui satisfassent aux exigences d'activité inventive (Art. 56 CBE) en étant combinées aux caractéristiques de l'une quelconque des revendications auxquelles lesdites revendications dépendantes sont liées.

- L'objet des revendications 2-5, 8, 10, 12 et 13 n'implique pas d'activité inventive parce que le document D1 divulgue la détermination du flux magnétique considérant différentes alternatives comprenant l'utilisation d'une bobine, d'un dispositif Hall, ou d'un dispositif magnéto-résistif (voir les paragraphes [0026]-[0028]); chacun de ces alternatives implique l'utilisation, du courant, de la tension, ou de la résistance; par conséquent, l'objet des revendications 2-5 et 8 concernant la détermination du flux est

obtenu par simple extrapolation directe à partir de D1; en outre, la sélection d'un intervalle de temps, selon la revendication 10, et la répétition au cours de plusieurs intervalles de temps, selon la revendication 12, consiste simplement en la sélection du temps de répétition dans une gamme de possibilités limitée, et il est clair que ce temps peut être déterminé pour des essais de routine et erreur ou par application de méthodes de recherche ordinaires sans avoir besoin d'activité inventive; la considération, du courant de pôle, selon la revendication 13 n'implique pas d'activité inventive parce qu'elle consiste à utiliser une technique connue dans une situation analogue.

- L'objet des revendications 6-7 n'implique pas d'activité inventive parce que le document D1 divulgue aussi l'implémentation d'une unité d'application de courant (D1: paragraphe [0027] divulguant la "driving current control unit 31"; voir paragraphes [0032]-[0036] divulguant l'application d'un courant); par conséquent, l'objet des revendications 6-7 concernant l'application d'un courant est obtenu par simple extrapolation directe à partir de D1;
- L'objet de la revendication 9 n'implique pas d'activité inventive parce que le document D1 et le document D2 divulguent aussi l'implémentation d'étapes comprenant une phase de fermeture et une phase de transition (D1: paragraphes [0032]-[0041] et Fig. 4A-4C; D2: Fig. 4); par conséquent, l'objet de la revendication 9 concernant l'implémentation d'étapes de fermeture et de transition est obtenu par simple extrapolation directe à partir de D1 out de D2;
- L'objet des revendication 11 n'implique pas d'activité inventive parce que les valeurs de la saturation magnétique consistent simplement en la sélection dans une gamme de possibilités limitée, et il est clair que ces valeurs peuvent être déterminés pour des essais de routine et erreur ou par application de méthodes de recherche ordinaires sans avoir besoin d'activité inventive.

2.4 Revendication indépendante 14

Le document D1 (les indications entre parenthèses se réfèrent à D1) divulgue un appareil pour estimer l'état d'un appareil de commutation électrique pour la mise en œuvre d'un procédé d'estimation conforme à l'une quelconque des revendication 1 à 11, l'appareil de commutation étant configuré pour être couplé à un conducteur électrique (Fig. 1) et comprenant:

• des contacts séparables, déplacés entre une position ouverte et une position fermée par un actionneur électromagnétique comprenant une bobine et un noyau mobile lié aux contacts séparables (Fig. 4, divulguant les contacts en position ouverte et fermée);

• un circuit de commande de la tension électrique aux bornes de la bobine, dite «tension bobine», le circuit de commande comprenant un dispositif dit «de retombée», activable sélectivement pour faire chuter le courant électrique circulant au travers de la bobine, dit «courant bobine», la tension bobine et le dispositif de retombée étant activés ou désactivés selon des états du circuit de commande (Fig. 1, "measurement control section 30" comprenant la "current control unit 31", la "behavior estimation unit 32", la "status determination unit 33" et la "notification unit 34");

• des capteurs associés à la bobine pour mesurer le courant bobine ("measuring unit 3"; voir le paragraphe [0026]);

• un dispositif électronique de contrôle, configuré pour recevoir des ordres d'ouverture et de fermeture de l'appareil de commutation, pour recevoir les valeurs des mesures de courant bobine et pour commander les états du circuit de commande (Fig. 1, "measurement control section 30" comprenant la "current control unit 31", la "behavior estimation unit 32", la "status determination unit 33" et la "notification unit 34");

caractérisé en ce que, alors que l'actionneur électromagnétique est maintenu dans une position stable (paragraphes [0024] et [0032]), notamment de fermeture, l'appareil de commutation est configuré pour mettre en œuvre un procédé de diagnostic comprenant des étapes consistant à:

• mesurer, au moyen des capteurs associés à la bobine, des valeurs de courant bobine au cours d'un intervalle de temps (voir dans le paragraphe [0026] que le flux magnétique est mesuré par une bobine; c'est à dire, la mesure du flux magnétique est effectuée à travers de la mesure du courant obtenue par la bobine; voir aussi que la détermination du flux magnétique peut être implémentée par un dispositif magnéto-résistif et par conséquent la relation entre la tension, le courant et la résistance est considérée afin d'obtenir le flux magnétique),

• calculer, au moyen du dispositif électronique de contrôle, une valeur d'un flux magnétique de la bobine à partir des valeurs de courant bobine mesurées, et à l'aide de valeurs, préalablement connues, de la tension bobine et de résistance bobine (paragraphes [0027]-[0028]; voir dans le paragraphe [0026] que le flux magnétique est mesuré par une bobine; c'est à dire, la mesure du flux magnétique est effectuée à travers de la

mesure du courant obtenue par la bobine; voir aussi que la détermination du flux magnétique peut être implémentée par un dispositif magnéto-résistif et par conséquent la relation entre la tension, le courant et la résistance est considérée afin d'obtenir le flux magnétique).

Par conséquent, l'objet de la revendication 14 n'est pas nouveau (Art. 54(1) et (2) CBE) quand elle dépend de la revendication 1 et n'implique pas d'activité inventive (Art. 56 CBE) quand elle dépend des revendications 2-11 (voir dans la section 2.3 ci-dessus les objections d'activité inventive soulevées pour les revendications 2-11).

3 Il est actuellement impossible d'établir quelle partie de la demande pourrait servir de base à une nouvelle revendication admissible. Cependant, si la demanderesse considère un élément particulier comme brevetable, elle doit déposer une revendication indépendante en tenant compte des dispositions de la règle 43(1) CBE. Elle doit également indiquer en quoi l'objet de cette nouvelle revendication diffère de l'état de la technique, et en quoi cette différence est importante.

4 Dans la présente demande de brevet, les expressions/revendications suivantes ne remplissent pas les exigences correspondantes aux aspects formels selon la CBE :

4.1 Les revendications indépendantes ne sont pas présentées en deux parties (compte tenu des documents de l'art antérieur mentionnées dans le rapport de recherche; voir aussi la section 2 présentant l'examen de nouveauté et inventivité ci-dessus), contrairement aux dispositions de la règle 43(1) CBE, alors qu'une telle présentation serait en l'espèce appropriée. Il conviendrait ainsi d'inclure dans le préambule les caractéristiques qui, combinées entre elles, font partie de l'état de la technique (règle 43(1)a) CBE), et d'introduire dans la partie caractérisante les caractéristiques restantes (règle 43(1)b) CBE).

5 Lors du dépôt de revendications modifiées, la demanderesse devrait tenir compte des observations formulées ci-dessous :

5.1 Le texte correspondant de la description devrait être adaptée à celui de ces revendications modifiées. Il y aurait lieu de veiller à cette occasion, notamment en ce qui concerne la partie introductive de la description et l'exposé du problème ou des avantages, à ce que l'objet de la demande ne s'étende pas au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée (article 123(2) CBE).

5.2 Il est signalé à la demanderesse que **la demande ne peut pas être modifiée de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle que déposée (article 123(2) CBE)**.

5.3 Afin de faciliter l'examen de conformité au regard des dispositions de l'article 123(2) CBE des pièces modifiées de la demande, **la demanderesse est invitée à identifier clairement les modifications apportées, qu'il s'agisse de modifications par adjonction, remplacement ou suppression et à préciser sur quels passages de la demande telle que déposée ces modifications sont basées**.

6 D'ailleurs, la description doit être modifiée, le cas échéant, pour satisfaire aux exigences suivantes :

- Le domaine technique de l'invention (règle 42(1)a) CBE ; Directives, F-II, 4.2) doit correspondre au jeu de revendications modifié.
- Le résumé de l'invention (règle 42(1)c) CBE ; Directives, F-II, 4.5) doit correspondre au jeu de revendications modifié. Selon le cas, des formulations comme "L'invention est exposée dans le jeu de revendications joint" ou "L'invention est telle que définie dans la revendication X" peuvent être utilisées au lieu de répéter les revendications mot pour mot.
- Les modes de réalisation qui ne sont plus couverts par les revendications doivent être supprimés, à moins qu'ils puissent raisonnablement être jugés utiles pour mettre en relief des aspects spécifiques de l'objet modifié. Si tel est le cas, ils doivent être clairement signalés comme ne faisant pas partie de la présente invention (T 1808/06) :
    - Par exemple, quand une revendication indépendante a été modifiée en ce qu'elle a été limitée à une certaine caractéristique. Les modes de réalisation de l'invention qui utilisent des caractéristiques présentées comme des variantes de cette caractéristique doivent être soit supprimés, soit clairement signalés comme n'étant pas compris dans les revendications.

- Toute combinaison de caractéristiques qui n'est pas couverte par les revendications indépendantes modifiées doit être clairement signalée comme ne faisant pas partie de la présente invention.
- Les formulations telles que "Les exemples/aspects/modes de réalisation suivants X, Y, Z ne relèvent pas de l'invention et ne sont présents qu'à titre illustratif" peuvent être utilisées au début de la description ou dans la liste des figures.

– Les caractéristiques techniques des revendications indépendantes ne peuvent pas être présentées comme facultatives dans la description. Lorsqu'une caractéristique d'une revendication indépendante est précédée de termes tels que "par exemple", "pourrait", "peut", "à titre d'exemple", "facultativement", "de préférence" ou de termes similaires, ces termes doivent être supprimés.